

## 3.3 ACIDES & BASES

# Objectifs

*Dans cette présentation :*

- Illustration des phénomènes reliés à l'équilibre Acido-basique (EAB);
- Définir une solution acide (ou basique);
- Quand est ce qu'un acide est dit fort ou faible (vis-versa pour la base);
- Mesure de l'acidité (basicité) en calculant le pH ou le pOH d'une solution;
- Comment neutraliser une solution avant rejet dans un réseau d'égouts;

# ○ Illustration

|                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | Vivipares :<br>7,0 à 7,6                                            |
|    | Cichlidés<br>africains:<br>7,8 à 8,5                                |
|    | Cichlidés<br>sud-américains:<br>6,2 à 6,8                           |
|    | Tétrás:<br>6,2 à 6,8                                                |
|    | Rasboras:<br>6,2 à 6,8                                              |
|    | Poissons<br>arc-en-ciel :<br>7,0 à 7,4                              |
|   | Poissons-chats<br>sud-américains<br>(corydoras, etc.):<br>6,2 à 6,8 |
|  | Poissons<br>rouges et<br>koïs:<br>7,0 à 7,5                         |

- pH & espèces aquatiques



- pH & corrosion des  
armatures du béton



- La rouille, transformation Fe en  
Fe<sup>+2</sup> par action des anions OH<sup>-</sup>



- pH & corrosion



- pH & pluies  
Foret dévastée

# Chez l'homme

*Le phénomène acido-basique existe aussi chez l'homme,*

- la salive 7,1 ;
- les sucs intestinaux 8,0 ;
- les sucs gastriques varient entre 1,6 et 3,2 ;
- le sang environ 7,35, il est presque neutre avec une légère alcalinité;
- Si pH d'urine est trop acide, le sang est obligatoirement trop alcalin;

# Qu'est qu'un acide ?

- **Un acide** est une substance qui, lorsqu'en solution aqueuse, libère un ou des ions  $H^+$ ;



Exemples:

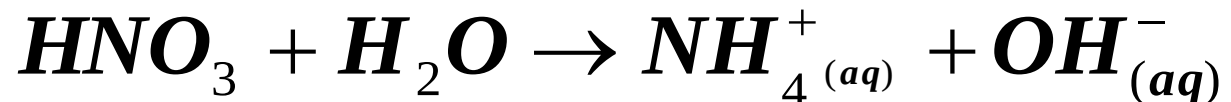


# Qu'est qu'une base ?

- o **Une base** est une substance qui ,lorsqu'en solution aqueuse, libère des ions  $\text{OH}^-$  ;



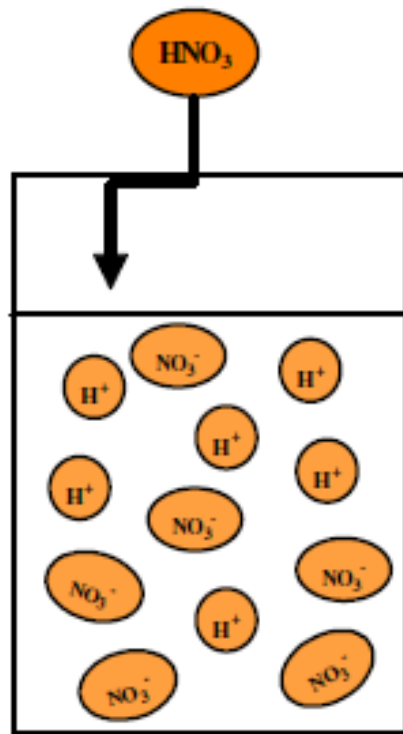
Exemples:



# Acide fort & base forte

- La force de dissociation d'un acide ou d'une base en solution détermine si l'acide est fort ou la base est forte;
- Souvent leurs dissociation dans l'eau n'est pas complète, C'est ainsi qu'on distingue acide fort et acide faible ou (base forte et base faible)

# Acide fort



dissociation complète



Dissociation **complète**

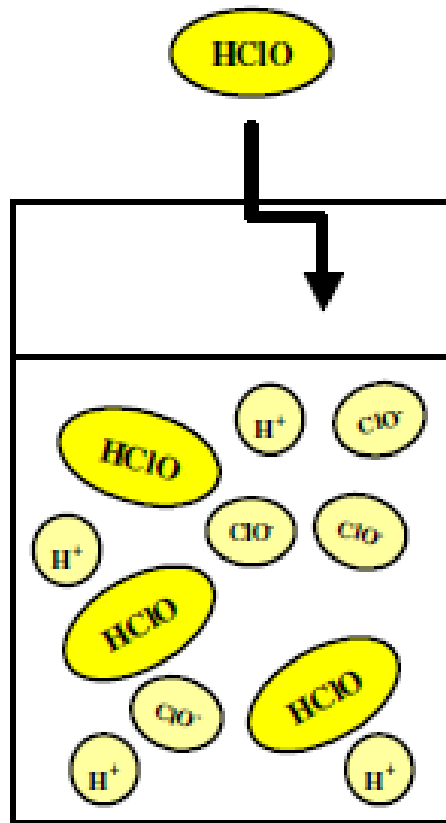
- Un acide fort a une constante d'équilibre de dissociation très élevée

**HNO<sub>3</sub> est un acide fort**



# Acide faible

- Dans le cas d'**acide hypochloreux** sa dissociation n'est pas complète, en solution,



dissociation incomplète



Dissociation **incomplète**  
C'est un **équilibre**

- les ions formés **en équilibre** avec la forme non-dissociée.

**HClO<sub>3</sub> est un acide faible**

# Mesure de l'acidité

- L'acidité d'une solution aqueuse est directement reliée à la concentration des ions  $\text{H}^+$ , soit  $[\text{H}^+]$ ;

Les symboles :  $[\ ] = C = \text{concentration}$   $[\ ] = C = \frac{n_{\text{mol}}}{V_{\text{solution}}}$

## Échelle de mesure logarithmique

- Cette échelle correspond à une quantité appelée le **pH** (*Puissance Hydrogène*) et définie par :

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

# Mesure de la basicité

- Est reliée directement à la concentration des ions  $\text{OH}^-$ , soit  $[\text{OH}^-]$ ;

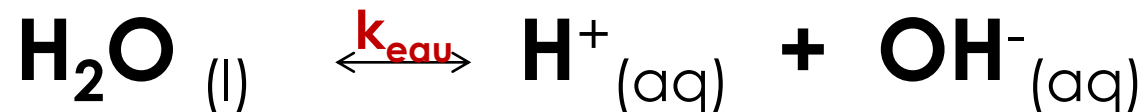
## Échelle de mesure logarithmique

$$\text{pOH} = -\log_{10} [\text{OH}^-]$$

$[\text{OH}^-]$ : concentration molaire en  $\text{OH}^-$  (mol/L);

# Constante d'équilibre: Dissociation d'eau pure

- La constante de dissociation de l'eau est la constante associée à l'équilibre de dissociation de l'eau selon :



$$k_{\text{eau}} = \frac{[\text{OH}^-] \times [\text{H}^+]}{[\text{H}_2\text{O}]} = [\text{OH}^-] \times [\text{H}^+]$$

## Constante d'équilibre: Dissociation d'eau pure

- À 25 °C  $k_{\text{eau}} = [\text{OH}^-] \times [\text{H}^+] = 10^{-14}$  ;
- Ce produit de concentrations est appelé produit ionique de l'eau;
  - $-\log ([\text{OH}^-] \times [\text{H}^+]) = -\log [10^{-14}]$
  - $-\log [\text{OH}^-] - \log [\text{H}^+] = +14$
  - $-\log [\text{OH}^-] = \text{pOH}$
  - $-\log [\text{H}^+] = \text{pH}$

$$\text{pOH} + \text{pH} = 14$$

- Ce produit est valide pour toutes les solutions aqueuses;

# Cas de l'eau neutre

- Pour de l'eau neutre, la quantité d'ions  $H^+$  est égale à celle des ions  $OH^-$ , c'est-à-dire :  $[H^+] = [OH^-]$ ;

$$\left| \begin{array}{l} [OH^-] \times [H^+] = 10^{-14} \\ [OH^-] = [H^+] \end{array} \right. \quad [H^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ mol / L}$$

$$pH = pOH = 7$$

# Quand est ce qu'une solution est-elle acide ou base?

- Une solution est acide si  $[H^+] > [OH^-]$  ;
- Une solution est dite basique si  $[H^+] < [OH^-]$  ;

Autrement :

- Solution acide **pH < 7 (pOH > 7);**
- Solution basique **pH > 7 (pOH < 7);**

L'échelle du pH possède un point de **neutralité (pH = 7)**

## Exercice d'application 1

Une solution aqueuse contient 0.12% mas de HCl. Quel est le pH de la solution ? La concentration en OH<sup>-</sup>? Donnée:  $\rho_{\text{Solution}} = 1000 \text{ g/L}$

- 1 L de solution pèse 1000 g;  $m_{\text{HCl}} = \% \text{ mas} \times m_{\text{solution}} = 1.2 \text{ g}$
- $n_{\text{HCl}} = \frac{m_{\text{HCl}}}{M_{\text{HCl}}} = \frac{1.2 \text{ g}}{36.46 \text{ (g/mol)}} = 0.00329 \text{ mol}$
- La réaction de dissociation de HCl:  **$\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$**   
1 mol de HCl produit 1 mol de H<sup>+</sup>;
- $n_{\text{H}^+} = 0.00329 \text{ mol}$  dans un 1 L de solution:  **$[\text{H}^+] = 0.00329 \text{ mol/L}$**

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log[0.00329] = 2.483 \Rightarrow \text{pOH} = 14 - \text{pH} = 14 - 2.483 = 11.517$$

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = 11.517 \Rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-11.517} = 3.04 \times 10^{-12} \text{ mol/L}$$



# Neutralisation

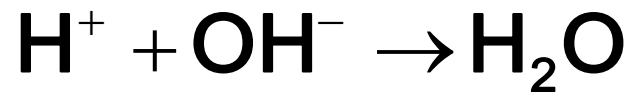
- Rejets industriels contiennent des matières alcalines ou acides qui nécessitent un traitement avant rejet dans un réseau d'égouts;

## Principe de la neutralisation

- Consiste à ramener le pH d'un effluent à une valeur fixée en fonction des besoins;

# Neutralisation

- Lors d'une neutralisation la rencontre entre des **H<sup>+</sup>** et **OH<sup>-</sup>** forme de l'eau comme suit:

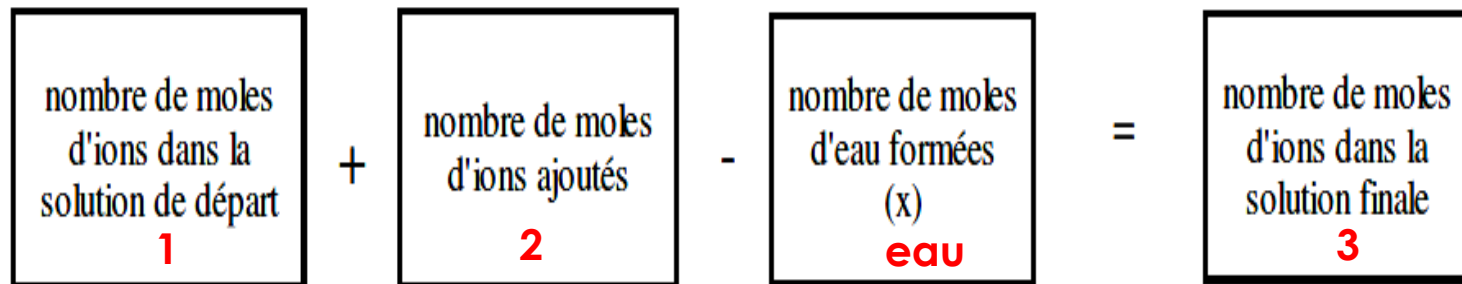


- Pour neutraliser une solution acide, on ajoute des ions **OH<sup>-</sup>** de façon à éliminer les ions **H<sup>+</sup>** en trop;
- Si la solution est basique, on ajoute des ions **H<sup>+</sup>**;

# Neutralisation

**Comment aborder les exercices de neutralisation ?**

## ○ Bilan molaire



$$H^+ : \quad Q_1 \times C_{1H^+} + Q_2 \times C_{2H^+} - x_{eau} = Q_3 \times C_{3H^+}$$

$$OH^- : \quad Q_1 \times C_{1OH^-} + Q_2 \times C_{2OH^-} - x_{eau} = Q_3 \times C_{3OH^-}$$

## Exercice d'application 2

Pour respecter la norme de rejet à l'égout, une entreprise doit neutraliser une eau résiduaire acide. Le volume à traiter est  $3,50 \text{ m}^3$  et le  $\text{pH} = 2,3$ .

Quelle masse d'hydroxyde de calcium ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ) solide doit-on utiliser pour obtenir un  $\text{pH}$  final de 6.5 ?